

计算机网络 Ch1 —网络概述考点复习

基于廖志芳老师课件（100 页 PPT）

2026 年 6 月

目录

1 课程概述与发展主线 [p.1-18]	2
1.1 课程目标（6 项） [p.2]	2
1.2 计算机网络发展的三条主线 [p.3-13]	2
1.3 教学内容与参考书 [p.15-18]	2
2 计算机网络定义与基本功能 [p.19-30]	2
2.1 计算机网络定义 [p.22]	2
2.2 网络基本功能 [p.23]	3
2.3 网络应用场景 [p.24-30]	3
3 网络分类与构成 [p.31-44]	3
3.1 按地域规模的网络分类 [p.32]	3
3.2 互联网层级结构（ISP 层次） [p.33]	4
3.3 互联网构成：网络边缘 vs 网络核心 [p.34-38]	4
3.4 接入网技术 [p.39-44]	5
4 【必考核心】协议与分层结构 [p.45-55]	5
4.1 协议设计目的 [p.46]	5
4.2 网络协议定义与三要素 [p.47] — 必考	5
4.3 协议分层结构的必要性 [p.48]	6
4.4 分层结构示例与核心概念 [p.49-50]	6
4.5 PDU 与封装/解封装 [p.51]	7
4.6 服务原语 [p.52-54]	7
4.7 服务与协议的关系 [p.55]	7
5 网络参考模型 [p.56-67]	8
5.1 三大基础协议体系 [p.57]	8

目录	2
5.2 OSI 七层参考模型 [p.58-62]	8
5.3 TCP/IP 四层参考模型 [p.63-64]	9
5.4 OSI vs TCP/IP 模型对比 [p.65-66]	9
5.5 分层模型与端到端实例 [p.67]	10
6 网络安全与威胁 [p.68-79]	10
6.1 网络空间安全的重要性 [p.69]	10
6.2 恶意软件 [p.70-72]	10
6.3 拒绝服务攻击 (DoS/DDoS) [p.73-74]	10
6.4 密码安全：拖库/洗库/撞库 [p.75]	11
6.5 数据包嗅探与 IP 欺骗 [p.76]	11
6.6 “棱镜门”与防御 [p.77-78]	11
7 标准化组织 [p.80-88]	11
8 互联网发展史与启示 [p.89-99]	12
8.1 ARPANET 的诞生 [p.90-91]	12
8.2 诞生阶段的六大启发 [p.92]	12
8.3 互联网发展四阶段 [p.93-94]	13
8.4 中国互联网发展 [p.95-96]	13
8.5 CERNET [p.97-98]	14
8.6 华为案例 [p.99]	14
9 本章核心考点速查表	14

1 课程概述与发展主线 [p.1-18]

1.1 课程目标（6 项） [p.2]

1. 掌握计算机网络的基本概念 [p.2]
2. 掌握计算机网络的体系结构和参考模型 [p.2]
3. 掌握典型计算机网络（Internet）各层协议的基本工作原理及其采用的技术 [p.2]
4. 掌握计算机网络的基本设计方法 [p.2]
5. 通过网络实验，掌握计算机网络协议的基本实现技术 [p.2]
6. 为以后计算机网络及其应用的专题学习和研究奠定基础 [p.2]

1.2 计算机网络发展的三条主线 [p.3-13]

1. **ARPANET —TCP/IP —Internet [p.4-6]**: 三项标志性成果——
 - 数据通信技术将计算机技术与通信技术结合，奠定技术基础 [p.5]
 - 分组交换（**Packet Switching**）概念的提出，奠定理论基础，标志着现代电信时代的到来 [p.5]
 - ARPANET 的成功运行证明了分组交换技术的正确性，展示出广阔应用前景 [p.5]
2. **PRNET —Ad hoc —WSN/WMN [p.7-11]**: 无线网络包括无线局域网 (IEEE 802.11)、无线 Ad hoc 网络、WSN、蓝牙 (Bluetooth)、WAP 技术 [p.8]。Ad hoc 是特殊的、不需要有基础设施的无线移动自组网 [p.11]
3. **Network Security [p.12-13]**: 当前网络中三大公害——计算机病毒、垃圾邮件与灰色软件、网络攻击。网络安全三个主要技术——攻击检测、防火墙、防病毒。网络空间安全 (CyberSpace Security) 涉及四个层面：设备、系统、数据、应用 [p.13]

1.3 教学内容与参考书 [p.15-18]

教材: 《计算机网络（第 5 版）》，Tanenbaum & Wetherall，清华大学出版社，2012 年 [p.17]。主要参考：谢希仁《计算机网络（第 7 版）》，Kurose & Ross《计算机网络：自顶向下方法》(原书第 7 版) [p.18]。九章结构：引言 → 物理层 → 数据链路层 → MAC 子层 → 网络层 → 传输层 → 应用层 → 网络安全 → 新型网络 [p.17]。

2 计算机网络定义与基本功能 [p.19-30]

2.1 计算机网络定义 [p.22]

定义: 将独立自主的、地理上分散的计算机系统，通过通信设备和通信线路互连起来，并在完善的网络软件控制下实现**资源共享**和**信息传输** [p.22]。

四个关键要素：独立自主的计算机、地理上分散、通信设备与线路互连、完善的网络软件 [p.22]。

2.2 网络基本功能 [p.23]

- **信息传递**：网络提供的最基本服务。最早方式：信鸽、烽火、信使、卡车、电报、电话 → 互联网。类比运输服务：马车 → 火车 → 卡车 → 飞机 [p.23]
- **资源共享** [p.23]
- 不同网络的区分依据——服务的外特性 (QoS)：功能、延迟、带宽、丢失率、端节点数目、服务接口、可靠性、实时/非实时等 [p.23]

2.3 网络应用场景 [p.24-30]

- **异构网络环境** [p.24]：有线/无线、距离远近、干扰各异；业务需求各异的时延/带宽/可靠性/安全保密。典型场景：远程医疗、无人码头远程操控、通信大数据行程卡、矿井下网络监控、星链 StarLink
- **星链 (Starlink) vs 中国星网 (GW+ 千帆)** [p.25]：星链 ~4.2 万颗纯低轨 LEO(高度 ≤500km)，时延 30-90ms，堆规模快速抢占全球市场；中国星网 ~2.8 万颗双层轨道 (低轨 + 中低轨)，高低搭配侧重亚太，走安全 + 自主 + 长期战略路线
- **直播/电商/新农业** [p.26]：直播成为新农活，手机成为新农具，数据成为新资产。如新疆昭苏县女副县长 18 场次直播带货销售 97 万元农副产品
- **军事无人机** [p.27]：卫星中继、可靠实时控制 (抗干扰/保密)、高清视频反馈、精确制导。无人坦克/舰船/潜艇/卫星、声呐通信、深空激光通信
- **互联网成为网络空间核心** [p.28]：底层通信 (WiFi/3G/4G/5G/光纤) → 互联网 (下一代/未来互联网) → 应用支撑 (云计算/大数据/AI/智慧城市/三网融合) → 行业互联网 (物联网/金融/能源/工业/互联网 +)
- **新基建七大领域** [p.30]：5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网。稳投资、扩内需、拉动经济增长；促升级、优结构、提升经济发展质量

3 网络分类与构成 [p.31-44]

3.1 按地域规模的网络分类 [p.32]

1. **个域网 PAN (Personal Area Network)**：短距离通信 (10 米半径内)，如蓝牙耳机 [p.32]
2. **局域网 LAN (Local Area Network)**：局部地区形成的区域网络，大到一栋建筑、小到办公室内的组网，如企业网、电脑 WLAN 接入、打印机共享 [p.32]
3. **城域网 MAN (Metropolitan Area Network)**：范围覆盖一个城市 [p.32]

4. 广域网 WAN (Wide Area Network): 覆盖很大地理区域, 乃至覆盖地区和国家 [p.32]

3.2 互联网层级结构 (ISP 层次) [p.33]

- **Tier-1 ISP:** 全球最高级别 ISP, 互不结算 (peering)。成员: 中国电信、中国联通 (中); AT&T、Verizon、Sprint(美); NTT、KDDI(日); SingTel(新); British Telecom(英); Deutsche Telekom(德) [p.33]
- **Tier-2 ISP:** 如教育网、中国移动, 往往需要向更高级别 ISP 交流量费 [p.33]
- **IXP (Internet eXchange Point):** 互联网交换点, 不同 ISP 在此互联交换流量 [p.33]
- 实际结构是层次化的树形 + 网状混合结构: Tier-1 ISP Tier-1 ISP(通过 IXP), Tier-1 → 地区 ISP → 本地 ISP → 校园网/公司/家庭 [p.33]

3.3 互联网构成: 网络边缘 vs 网络核心 [p.34-38]

网络边缘 (资源子网) [p.34-36]:

- 端系统 (End System) 由各类主机 (Host) 构成: 桌面计算机、移动计算机、服务器、其他智能终端设备 [p.34]
- 主机功能: 容纳/运行应用程序、产生信息并向接入网发送数据、从网络接收数据并提供给应用程序 [p.35]
- 客户端 (便携机/智能手机/平板/智能手环) vs 服务器 (通常位于数据中心) [p.35]
- 物联网设备举例: 智能音箱、IP 相框、AR 眼镜、起搏器/监护仪、安全摄像头、自行车、智能手环、烤面包机、感应床垫、智能汽车、能源监测器、互联网冰箱 [p.36]

网络核心 (通信子网) [p.37-38]:

- 目标: 将海量端系统互联起来, 由各类交换机 (路由器) 和链路构成的网状网络 [p.37]
- **分组交换 (Packet Switching) 也称包交换:** 主机将数据分成分组发送到网络; 网络将数据分组从一个路由器转发到下一个路由器, 通过从源到目标的路径上的链路, 逐跳 (hop-by-hop) 传输抵达目的地 [p.37]
- **网络核心两大功能 [p.38]:**
 1. **路由 (Routing):** 全局操作, 确定数据分组从源到目标所使用的路径。需要路由协议和路由算法, 产生路由表 (分组头值 → 输出链路) [p.38]
 2. **转发 (Forwarding):** 本地操作, 路由器或交换机将接收到的数据分组转发出去 (移动到该设备的某个输出接口)。根据入接口收到分组头中的目的地址, 查找本地路由表, 确定出接口 [p.38]

3.4 接入网技术 [p.39-44]

接入网目标：将主机连接到边缘路由器（端系统 Host 去往任何其他远程端系统的路径上的第一台路由器）[p.39]。

接入方式总览：有线（FTTH 光纤/以太网/同轴电缆/DSL 双绞线/拨号上网）+ 无线（WiFi/4G/5G/卫星广域覆盖）。三大场景：住宅（家庭）接入、机构（学校/公司）接入、移动接入 [p.39]。

具体技术：

- **光纤到户 FTTH (Fiber To The Home) [p.40]：**我国及全球先进地区普遍采用。分为有源光纤网络 AON 和无源光纤网络 PON。PON(Passive Optical Network)：OLT(局端光线路终端)→ 无源分光器 →ONU/ONT(光猫)。带宽大、线路稳定。我国 FTTH 用户已接近 5 亿
- **数字用户线 DSL (Digital Subscriber Line) [p.41]：**使用电话线连接到 DSLAM(数字用户线接入复用器)。语音和数据在不同频率下同时传输，数据进入互联网，语音连接到电话网。上下行速率不对称：24-52Mbps 下行/3.5-16Mbps 上行。我国已广泛升级为 FTTH，国外依然大量使用 DSL
- **同轴电缆/HFC [p.42]：**家庭利用传统有线电视信号线（同轴电缆）接入头端上网，多个家庭共享头端。HFC(Hybrid Fiber Coax)：先用同轴电缆接入光纤节点，再用光纤连接头端。不对称：40Mbps-1.2Gbps 下行/30-100Mbps 上行。美国住宅 80%+ 仍使用 DSL 和同轴电缆
- **无线接入 [p.43]：**WLAN 802.11b/g/n(WiFi, 11/54/450Mbps)，WiFi 6 最高 9.6Gbps 实际下载 1200Mbps，建筑物内 ~10m；广域蜂窝 2G/3G/4G/5G(0.1-1000Mbps)，由移动蜂窝网络运营商提供 ~10km
- **企业/家庭混合接入 [p.44]：**有线以太网 (100M/1G/10Gbps) + WiFi 无线 (11/54/450Mbps)，常合并在一个盒子（路由器 + 防火墙 + NAT + 无线接入点 + 调制解调器）

4 【必考核心】协议与分层结构 [p.45-55]

4.1 协议设计目的 [p.46]

计算机之间的信息交互需要共同的语言和互相理解——即共同语义 (common semantics)，这就是协议设计的目的。交流的基础：共同的语言、互相理解、共同语义 [p.46]。

4.2 网络协议定义与三要素 [p.47] — 必考

网络协议 (Network Protocol)：同等实体间通信制定的有关通信规则约定的集合 [p.47]。

协议设计的六大目标：可靠性、资源分配、拥塞问题、自适应性、安全问题 [p.47]。

协议三要素（必考定义题）：

1. **语法 (Syntax)：**协议元素的格式，包括数据及控制信息的格式、编码和信号电平等——“如何讲” (How to speak) [p.47]

2. 语义 (Semantics)：交换的信息含义，包括用于协调与差错处理的控制信息——“讲什么” (What to say) [p.47]
3. 时序 (Timing)：规定各种操作的顺序 (双方讲话的顺序)——“什么时候讲” (When to speak) [p.47]

理解记忆：通信双方要说的事情多种多样，导致网络协议异常复杂 [p.47]。以两人对话类比——语法是“用什么语言说”，语义是“说的内容含义”，时序是“谁先说谁后说”。三要素缺一不可：有语言没内容不行，有内容没顺序也不行。

4.3 协议分层结构的必要性 [p.48]

网络面临极大复杂性与异构性——介质 (光纤/铜缆/空气)、接入 (有线/WLAN/移动数据/蓝牙)、应用 (无人驾驶/万物互联/短视频/邮件)。开发个游戏直播软件，不需要针对 3G/4G/5G 还是 WiFi 单独开发——这就是分层的威力 [p.48]。

分层结构三大优势 [p.48]：

1. 明晰简化，便于分析学习
2. 各层独立，加速技术演进——大哥大 1G(模拟)→2G(数字)→3G→4G→5G 逐代演进；IEEE802.3 在 2020 年推出 4 个版本
3. 统一接口，确保技术互通 (interoperable)——WiFi 升级到 WiFi6，不需要对已有直播/微信/支付宝做适配

4.4 分层结构示例与核心概念 [p.49-50]

寄信分层类比 [p.49]：用户 A→邮局→运送部门→铁路/汽运部门→运送部门→邮局→用户 B。四层对应：用户应用层 (信件内容)、信件递送层 (邮局/邮包)、交通运输层 (运送部门/货物)、交通工具层 (火车/汽车)。每一层对等实体之间用共同协议通信，下层为上层提供服务。

四个核心概念 [p.50]：

- 层次栈 (Protocol Stack)：网络使用层次结构的协议栈，每一层都使用其下一层所提供的服务，并为上层提供自己的服务
- 对等实体 (Peer Entity)：不同机器上构成相应层次的实体
- 接口 (Interface)：每一对相邻层次之间的是接口；接口定义了下层向上层提供哪些服务原语
- 网络体系结构 (Network Architecture)：层和协议的集合。一个特定的系统所使用的一组协议，即每层的协议，称为协议栈

4.5 PDU 与封装/解封装 [p.51]

发送端层层封装 (Encapsulation)，接收端层层解封装 (De-encapsulation)。不同层对应不同协议数据单元 (Protocol Data Unit)：

应用层：消息 (Message) $\xrightarrow{H_i}$ 传输层：段 (Segment) $\xrightarrow{H_n}$ 网络层：数据报 (Packet) $\xrightarrow{H_l}$ 链路层：帧 (Frame) $\rightarrow$ 物理层：比特 (Bit)

完整传输路径：主机 A(5 层全封装) $\rightarrow$ 交换机 (第 2 层转发) $\rightarrow$ 路由器 (第 3 层路由) $\rightarrow$ 交换机 (第 2 层) $\rightarrow$ 主机 B(5 层全解封装)。中间设备只解封到所需层——交换机只到第 2 层 (帧)，路由器到第 3 层 (数据报) [p.51]。

4.6 服务原语 [p.52-54]

两种服务类型 [p.52-53]：

- **面向连接 (Connection-Oriented) [p.52]**：按电话系统模型建立。拨号 $\rightarrow$ 响铃 $\rightarrow$ 摘机 $\rightarrow$ 邀请喝茶 $\rightarrow$ 接受邀请 $\rightarrow$ 挂机 $\rightarrow$ 对方挂机。每个“请求”或“响应”后，都在对方产生一个“指示”或“确认”动作。特点：先建立连接、再通信、后释放，有状态
- **无连接 (Connectionless) [p.53]**：按邮政系统模型建立。快递取件 $\rightarrow$ 集散中心 $\rightarrow$ 运输 $\rightarrow$ 分发 $\rightarrow$ 派送。邮件携带了完整的目标地址，传输过程不需要应答。特点：无状态、灵活、即时发送

六个核心服务原语（以面向连接服务为例）[p.54]：

1. CONNECT.request — 客户进程请求连接
2. CONNECT.indication — 服务进程被告知有连接请求
3. DATA.request — 客户进程请求发送数据
4. DATA.indication — 服务进程收到数据
5. DISCONNECT.request — 客户进程请求断开连接
6. DISCONNECT.indication — 服务进程被告知断开

服务由一组可用于用户进程以访问服务的原语 (操作) 形式指定，通过系统调用实现 [p.54]。

4.7 服务与协议的关系 [p.55]

协议是“水平”的，服务是“垂直”的。实体使用协议来实现其定义的服务；上层实体通过接口使用下层实体的服务。第 $n+1$ 层：服务的用户，通过协议 ($n+1$) 与对等实体交换信息；第 n 层：服务提供者，通过协议 (n) 为上层提供服务。接口 ($n+1/n$) 连接上下层 [p.55]。

5 网络参考模型 [p.56-67]

5.1 三大基础协议体系 [p.57]

网络通信中三个最具影响力的国际性组织为网络通信制定了各自的协议：

1. **OSI 协议（理论方向）**：ISO 1981 年公布 OSI 7 层参考模型，理论标准 (Theoretical direction)
2. **IEEE 802 LAN 协议（局域网组网）**：IEEE 802 委员会 (1980 年 2 月成立) 制定，部分标准已被 ISO 正式确定为局域网国际标准 (LAN Building)
3. **TCP/IP 协议（网络互连）**：DARPA 1983 年为 ARPANET 开发，通过 UNIX 系统实现异种计算机网络互连。经斯坦福等大学及研究所多年研究及商业化，现为最通用的网际互连协议，公认的工业标准 (Internetworking)

5.2 OSI 七层参考模型 [p.58-62]

OSI (Open Systems Interconnection), Day & Zimmermann, 1983。

1. **物理层 (Physical Layer) [p.58]**：定义如何在信道上传输 0、1 (Bits on the wire)。机械接口 (Mechanical)：网线接口大小形状、线缆排列等；电子信号 (Electronic)：电压、电流等；时序接口 (Timing)：采样频率、波特率、比特率等；介质 (Medium)：各种线缆、无线频谱等
2. **数据链路层 (Data Link Layer) [p.59]**：实现相邻 (Neighboring) 网络实体间的数据传输。成帧 (Framing)：从物理层的比特流中提取出完整的帧；差错检测与纠正；物理地址 (MAC address)：48 位，理论上唯一，烧录在网卡不便更改；流量控制：防止快速发送端淹没 (overwhelming) 慢速接收端致缓存溢出；共享信道上的访问控制 (MAC)
3. **网络层 (Network Layer) [p.60]**：将数据包跨越网络从源设备发送到目的设备 (host to host)。路由 (Routing)：选取从源端到目的端转发路径，常根据网络可达性动态选取，也可使用静态路由；路由协议：路由器之间交互路由信息所遵循的协议规范；QoS 控制：处理拥塞/负载均衡/准入控制/保障延迟；异构网络互联：在异构编址和异构网络中路由寻址和转发
4. **传输层 (Transport Layer) [p.61]**：将数据从源端口发送到目的端口 (进程到进程 Process-to-Process)。网络层定位到一台主机 (host)，传输层的作用域具体到主机上的某一个进程。网络层控制主要面向运营商，传输层为终端用户提供端到端的数据传输控制。两类模式：可靠传输 (如文件传输) 和不可靠传输 (如语音对话/视频会议)
5. **会话层 (Session Layer) [p.62]**：利用传输层提供的服务，在应用程序之间建立和维持会话，并能使会话获得同步
6. **表示层 (Presentation Layer) [p.62]**：关注所传递信息的语法和语义，管理数据的表示方法，传输的数据结构
7. **应用层 (Application Layer) [p.62]**：通过应用层协议，提供应用程序便捷的网络服务调用

5.3 TCP/IP 四层参考模型 [p.63-64]

ARPANET 最终采用 TCP 和 IP 为主要协议，Vint Cerf 和 Bob Kahn 于 1974 年提出。先有 TCP/IP 协议栈，后有 TCP/IP 参考模型，参考模型只是用来描述协议栈的 [p.63]。

四层结构：

1. **网络接口层 (Link/Host-to-Network Layer)**：描述了为满足无连接的互联网络层需求，链路必须具备的功能
2. **互联网层 (Internet Layer)**：允许主机将数据包注入网络，让这些数据包独立的传输至目的地。定义了数据包格式和协议 (IPv4 协议和 IPv6 协议)
3. **传输层 (Transport Layer)**：允许源主机与目标主机上的对等实体进行端到端的数据传输。TCP(可靠) 和 UDP(不可靠)
4. **应用层 (Application Layer)**：传输层之上的所有高层协议——DNS、HTTP、FTP、SMTP... (包含了 OSI 的表示层与会话层)

TCP/IP 核心设计思想 [p.64]：

- **端对端原则 (End-to-End Principle)**：摒弃电话系统中“笨终端 & 聪明网络”的设计思路。采用聪明终端 + 简单网络，由端系统负责丢失恢复等，简单的网络大大提升了可扩展性。实现了建立在简单的、不可靠部件上的可靠系统
- **沙漏模型 (Hourglass Model)**：IP 是窄腰——IP over everything(可在各种底层物理网络上运行)，Everything over IP(可支持各类上层应用)。每个 IP 分组携带各自的目的地址，网络核心功能简单 (通过路由表转发分组)，适应爆炸性增长

5.4 OSI vs TCP/IP 模型对比 [p.65-66]

OSI 模型的不足	TCP/IP 模型的不足
从未真正被实现——TCP/IP 已成事实标准，OSI 缺少厂家支持	核心概念未能体现——未明确区分服务、接口和协议等核心概念
技术实现糟糕——会话层/表示层很少内容；数据链路层/网络层内容繁杂。模型和协议过于复杂	不具备通用性——不适于描述 TCP/IP 之外的其它协议栈
分层间功能重复——差错控制、流量控制等在不同层反复出现	混用接口与分层的设计——链路层和物理层一起被定义为网络接口层，而非真正意思上的分层
非技术因素——TCP/IP 实现为 UNIX 一部分且免费；OSI 被认为是政府和机构的强制标准	模型欠缺完整性——未包含物理层与数据链路层，而这两层是至关重要的部分

核心区别总结：OSI——先有模型后设计协议，不局限于特定协议，明确服务/协议/接口概念，更具通用性 (7 层)；TCP/IP——仅是对已有协议的描述 (4 层)。OSI 网络层能支持无连接和面向连接通信；TCP/IP 网络层仅支持无连接通信 (IP) [p.65-66]。

5.5 分层模型与端到端实例 [p.67]

以主机 A 的 QQ 发送“hello”给主机 B 的 QQ 为例:应用层 (Message)→ 传输层 ($H_t + \text{hello} = \text{Segment}$)→ 网络层 ($H_n + \text{Segment} = \text{Packet/Datagram}$)→ 链路层 ($H_l + \text{Packet} = \text{Frame}$)→ 物理层 (Bits)。路径: 主机 A→ 交换机 (L2 转发)→ 路由器 (L3 路由)→ 交换机 (L2 转发)→ 主机 B。接收端逆向层层解封装: Bits→Frame→Packet→Segment→Message→ “hello” [p.67]。

6 网络安全与威胁 [p.68-79]

6.1 网络空间安全的重要性 [p.69]

互联网最初设计时没有考虑到安全性——最初的设想:“一组相互信任的用户连接到一个透明的网络”。网络空间 (Cyberspace) 已发展成为继陆、海、空、天之后**第五大战略空间**。“没有网络安全,就没有国家安全”——习近平总书记在网信工作会议讲话 [p.69]。现在需要考虑:坏人如何攻击计算机网络、如何防御网络攻击、如何设计对攻击免疫的体系结构 [p.69]。

6.2 恶意软件 [p.70-72]

恶意软件 (Malware): 指任何有损用户利益的软件,做各种不正当的事情,例如删除篡改文件、安装间谍软件收集隐私信息等。**自我复制特性:** 一旦感染一台主机,就会从那台主机寻求进入更多主机 [p.70]。

- **病毒 (Virus):** 需要某种形式的用户交互才能不断传播的恶意软件。如含可执行代码的 email 附件 (打开后会自动给通讯录所有用户发送) [p.71]
- **蠕虫 (Worm):** 一种无须用户明显交互即可运行和传播的独立程序。通过不断扫描网络中存在于漏洞的计算机进行传播 [p.71]
- **WannaCry 勒索病毒案例 [p.72]:** 利用 Windows 操作系统 MS17-010 漏洞 (“永恒之蓝 EternalBlue”) 在全球范围大爆发。几乎所有 Windows 系统如果没有打补丁都会被攻击。分为蠕虫病毒 (利用 NSA 泄露漏洞传播和释放) 和勒索病毒 (加密用户文件) 两部分。加密文件后缀统一修改为.WNCRY,弹出勒索对话框要求支付价值数百美元的比特币,赎金金额随时间增加

6.3 拒绝服务攻击 (DoS/DDoS) [p.73-74]

攻击者通过制造大量虚假流量占用资源,使合法流量无法使用资源 (服务/带宽)。攻击步骤: 选择目标 (target) 入侵到发起虚假流量的大量主机 (产生僵尸主机或僵尸网络 botnet) 从被入侵的僵尸主机向目标发送大量数据包,导致目标主机无法应对 [p.73]。

僵尸网络 (Botnet): 采用一种或多种传播手段,将大量主机感染 bot 程序 (僵尸程序) 病毒,从而在控制者和被感染主机之间所形成的一个可一对多控制的网络。分布式 DoS 攻击往往通过僵尸网络发起攻击,从而躲避追查 [p.74]。案例:亚马逊云服务 AWS 宕机导致大半个互联网几乎都挂了。

6.4 密码安全：拖库/洗库/撞库 [p.75]

拖库：盗走用户资料 (数据库被盗)；**洗库：**黑产用户数据变现 (清洗利用)；**撞库：**利用在其他网站泄露的密码去别的网站“撞大运” (如抖音千万级账号遭撞库攻击，犯罪嫌疑人已被海淀警方刑事拘留) [p.75]。防范：密码足够复杂、不同网站使用不同密码。

6.5 数据包嗅探与 IP 欺骗 [p.76]

- **数据包嗅探 (Packet Sniffing)：**广播传输 (共享式以太网/无线网) 中，使用混杂网络接口读取/记录所有经过的数据包。属于包拦截 (interception) [p.76]
- **IP 欺骗 (IP Spoofing)：**攻击者产生的 IP 数据包为伪造的源 IP 地址，以便冒充其他系统或发件人的身份。属于伪造身份 (impersonation) [p.76]

6.6 “棱镜门”与防御 [p.77-78]

棱镜门 (PRISM) 事件：美国通过后门程序 (绕过安全性控制获取对程序或系统访问权) 和网络监听 (监视网络状态/数据流程/截获信息) 窥探全世界，引发全球哗然 [p.77]。

五大防御方法 [p.78]：

1. 身份验证：证明你就是你
2. 保密：加密技术
3. 完整性检查：数字签名检测/防止篡改
4. 访问限制：受密码保护的 VPN
5. 防火墙：接入网络和核心网络中的专用“安全卫士”

法规 [p.79]：《中华人民共和国网络安全法》2016 年 11 月 7 日发布；《互联网信息服务管理办法》(2000 年公布，2021 年修订草案征求意见)。做让人肃然起敬的**红客 (Honker)**，而不是一个恶意破坏的**黑客 (Cracker)**。

7 标准化组织 [p.80-88]

- **ISO(国际标准化组织) [p.81]：**包括许多国家标准化团体，国际标准 ISO 7498 即 OSI 七层参考模型
- **ITU(国际电信联盟) [p.81]：**联合国机构，前身 CCITT。三部：ITU-R(无线电通信)、ITU-D(发展)、ITU-T(电信)。制定网络和电话通信标准。常采用政府代表团形式参会，工信部组织我国代表团参加
- **IEEE(电气和电子工程师学会) [p.82]：**世界最大专业技术团体，最著名成果是 802 局域网标准：IEEE 802.3(以太网)、IEEE 802.11(WiFi)

- **WiFi 联盟 (WFA) [p.82]**: 商业联盟, 1999 年成立, 拥有 WiFi 商标, 推行 WiFi 产品兼容认证, 发展 IEEE802.11 标准
- **W3C(万维网联盟) [p.82]**: 制定 Web 标准的非营利组织。三部分标准: 结构 (XML/XHTML)、表现 (CSS)、行为 (DOM/ECMAScript)
- **IETF(互联网工程任务组) [p.83-86]**: 制定互联网标准的核心组织。TCP、IP、HTTP 等均由 IETF 制定。分为互联网/路由/传输/安全/应用/运行管理等 Area, 由 100+ 工作组 WG 承担。标准以 **RFC(Request For Comments, 请求评注)** 文档公开。任何人可免费获得 RFC 文档。IETF 名言 (David Clark @ MIT): “We reject kings, presidents, and voting. We believe in rough consensus and running code.” (我们拒绝国王、总统和投票, 简单多数和可运行的代码就是我们信仰) [p.84]。RFC 标准产生过程至少 2-3 年: 个人文稿 → 工作组文稿 → Last Call 邮件列表讨论 → IESG 审核 → RFC [p.85]。全球约 9000 个 RFC, 美国贡献 6600 个 (近 3000 人署名), 中国贡献约 500 个 (不到 200 人署名, 第 7 位)——互联网大国而非强国 [p.85]。
- **互联网治理架构 [p.86]**: ISOC(互联网协会提供法律支撑) → IAB(互联网体系结构委员会, 13 人, 1983 年成立) → IRTF(研究任务组, 出研究报告不制定标准) / IETF(工程任务组) → IRSG / IESG → RG / WG
- **CCSA(中国通信标准化协会) [p.87]**: 2002 年成立, 10 余个技术委员会 TC, 覆盖互联网/网络安全/无线/物联网/航天通信等领域
- **开源社区 [p.88]**: GitHub 等平台。Google 通过开源 QUIC 协议和 WebRTC 项目使得技术广泛使用, 进而推动标准建设

8 互联网发展史与启示 [p.89-99]

8.1 ARPANET 的诞生 [p.90-91]

关键时间线: 1957.10 苏联发射成功第一颗人造卫星 (斯普特尼克 1 号) → 1958.2 美国成立 ARPA(国防高级研究计划局) → **1969.8 ARPANET 诞生** (四个节点 UCLA/SRI/UCSB/Utah), 创新地采用了分组交换技术, 标志着互联网诞生 → 1983 ARPANET 采用 TCP/IP → 1990 ARPANET 退役移交基金委 NSF [p.90]。1972 年底已发展到 24 个站点, 80 年代中期横跨北美、欧洲和澳大利亚成为全球性网络。

多国竞逐, 美国胜出 [p.91]: 多个网络项目并行——美国 (ARPANET/NSFNET)、英国 (NPL Mark I)、法国 (CYCLADES)、苏联 (OGAS “红书” 方案)。美国发起的 ARPANET 最终胜出成为今天的互联网。成功要素: 军方战略 + 充足经费 + 精英团队 + 叛逆思想 + 市场经济 + TCP/IP + WWW + Linux。

8.2 诞生阶段的六大启发 [p.92]

1. 有战略背景和传统技术无法解决的重大需求

2. 分组交换的理论突破和原型系统实验并举
3. 有政府的不断支持：从 1969 开创至今
4. 简单实用的技术路线 TCP/IP 诞生和发展
5. 教育和科研的示范网络为起点：具有实验物理学的研究特点 (ARPAnet/NSFNET/ANS/vBNS)
6. 联合协作的开放式研究：IETF/RFC，在不断试错中快速成长壮大

互联网诞生 50 周年之际，清华大学于 2019 年在北京承办网络领域顶会 ACM Sigcomm [p.92]。

8.3 互联网发展四阶段 [p.93-94]

	Web 1.0	Web 2.0	移动互联	智能互联
	1993-1999	2000-2007	~2018	~ 未来
应用	浏览器/门户/电子商务	博客/社交媒体/视频	导航/网购/互联网+	万物互联/IoT/车联网
速率	ISDN ~64Kbps	DSL/LAN ~10Mbps	WiFi+4G+ ~100Mbps	5G+/一体化网络
数据	下载为主，下行要求高	用户开始产生数据	上行带宽要求提高	海量数据爆发
关键事件	Mosaic 浏览器 (93)、网景上市 (95)	谷歌/腾讯/百度/阿里成立	3G+iPhone(07)、4G(10)、移动 App 爆发	5G+/SDN/AI/VR/AR

核心规律 [p.94]：商业需求是核心驱动力，技术创新提供重要基础。有远见的企业持续参与并不断投入 (MCI/IBM/Qwest/CISCO...)。有线 → 无线 → 广覆盖，便捷程度决定了用户使用方式和在线时间。网络带宽决定了应用能传什么：文本 → 图片 (静图 → 动图) → 音频 → 视频 (低清 → 高清 → 短视频 → 直播)。网络性能提升与延迟降低：快速响应？可靠性？计算/存储/传输的互换？

8.4 中国互联网发展 [p.95-96]

里程碑：1987 年建成第一个电子邮件节点，从北京向德国发送第一封邮件成功——“越过长城，走向世界”；1994 年通过 64K 专线接入互联网，实现全功能连接 [p.95]。

现状数据 [p.95]：网民约 10 亿人，普及率 70%。五大网络：CHINANET(电信)、UNINET(联通)、CMNET(移动)、CERNET(教育网)、CSTNET(科技网)。国际出口带宽超 8.8T。IPv4 地址 3.8 亿个；IPv6 地址 50903 块/32 居世界第二；.CN 域名 2304 万个全球第一；应用 APP 在架 359 万款。

政策推动 [p.96]：CNGI(中国下一代互联网示范工程)——在国际上首次提出并研制成功大型纯 IPv6 互联网主干网 CNGI-CERNET2。“宽带中国”三阶段战略 (2013 全面提速 → 2014-15 推广普及 → 2016-20 优化升级)。移动通信牌照：3G(2009,TD-SCDMA)→4G(2013,TD-LTE)→5G 商用牌照 (2019, 四大运营商)。

8.5 CERNET [p.97-98]

始建于 1994 年的全球最大学术互联网，教育部管理，清华大学等高校承担建设和运行。2000 个教育科研单位，2000 万人，全国 41 个主节点院校。国家网络中心：清华大学。九大地区网络中心覆盖全国。全球唯一自治系统号 AS: 4538——通过 eBGP 连接互联单位，IBGP 全连接八大地区中心 [p.97-98]。

8.6 华为案例 [p.99]

1987 年成立，全球 20 万人。2014 年后多个产品线全球第一：宽带接入、光传输、移动接入网、移动核心网。居安思危：2000 年全国电子百强首位时任正非发表“华为的冬天”（2000 年互联网泡沫来临，设备商巨头朗讯倒下）。长期坚持超大研发投入（从幕后走到前台）。受美国打压（难进全球最大市场美国；美国科技封锁 → 自研芯片等备胎转正）。技术领先，标准引领，秉持开放共赢——学术：活跃于 Sigcomm 等顶级学术会议；专利：专利申请全球第一，从数量到质量；标准：3GPP、ITU-T、IETF 等标准主要贡献者。任正非：“随着逐步逼近香农定理、摩尔定律的极限，面对大流量、低延时的理论还未创造出来” [p.99]。

9 本章核心考点速查表

1. 网络协议定义与三要素 [p.47]：语法 (Syntax/“如何讲”)、语义 (Semantics/“讲什么”)、时序 (Timing/“什么时候讲”)——必考定义题，需举例说明
2. 协议分层核心概念 [p.50]：层次栈、对等实体 (Peer Entity)、接口 (Interface)、网络体系结构/协议栈
3. PDU 封装/解封装过程 [p.51]：各层 PDU 名称 (Message→Segment→Packet→Frame→Bits) 及逐跳传输路径
4. 面向连接 (电话模型，有确认) vs 无连接 (邮政模型，不带应答) [p.52-53]
5. 六个核心服务原语 [p.54]：CONNECT.request/indication, DATA.request/indication, DISCONNECT.request/indication
6. 协议是“水平”的，服务是“垂直”的 [p.55]——理解题
7. OSI 七层模型每层功能 [p.58-62]：物理/数据链路/网络/传输/会话/表示/应用
8. TCP/IP 四层模型 [p.63-64]：网络接口层/互联网层/传输层/应用层。核心思想：端对端原则、沙漏模型 (IP over everything / Everything over IP)
9. OSI vs TCP/IP 对比 [p.65-66]：设计理念 (先模型后协议 vs 先协议后模型)、层数 (7vs4)、网络层连接支持 (面向连接 + 无连接 vs 仅无连接)
10. 路由 (Routing/全局/控制面) vs 转发 (Forwarding/本地/数据面) [p.38]
11. 网络分类 PAN(10m)/LAN(建筑级)/MAN(城市级)/WAN(国家/全球级) [p.32]

12. ISP 层级结构: Tier-1(互不结算)、Tier-2、IXP [p.33]
13. 接入网技术 [p.40-44]: FTTH(PON/AON)、DSL(DSLAM, 语音数据分离)、HFC(同轴 → 光纤 → 头端)、无线 (WiFi vs 蜂窝)、混合接入
14. 网络安全 [p.69-76]: 病毒 (需交互) vs 蠕虫 (自传播); DoS/DDoS 三步攻击; 僵尸网络 (Botnet); 拖库/洗库/撞库; 数据包嗅探 (Packet Sniffing); IP 欺骗 (IP Spoofing)
15. 五大防御 [p.78]: 身份验证/加密/数字签名/VPN/防火墙
16. 标准化组织 [p.81-86]: ISO/ITU/IEEE/W3C/IETF(WG+RFC 过程)/CCSA
17. 互联网发展关键节点 [p.90]: 1957 苏联卫星 → 1958 ARPA → **1969 ARPANET 诞生 (分组交换)** → 1983 采用 TCP/IP → 1990 退役。互联网四阶段: Web1.0 → Web2.0 → 移动互联 → 智能互联 [p.93]